

Nombre y Apellido	LU	Nº orden	# hojas
Francisco Rabito		39	5

Complejidad Computacional

Primer recuperatorio - 2do Cuatrimestre 2025

90
100

Duración : 4 horas

Este examen es a libro cerrado. Para aprobar se deben alcanzar 50 puntos, y tener por lo menos 15 puntos en el ejercicio 1) y 15 puntos en el ejercicio 3).

- 25 1 (30 puntos) Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas, o si son equivalentes a la solución de alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos, demostrar.
- (a) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y Π_1 es NP-completo, entonces Π_2 es NP-completo.
 - (b) La relación $\leq_p$ es transitiva.
 - (c) Si $\text{CLIQUE} \notin P$ entonces existe algún problema $\Pi \in \text{NP} \setminus P$ que no es NP-hard.
 - (d) $\text{TQBF} \in P$.
 - (e) $\text{TIME}[n] \subsetneq \text{NTIME}[n \log \log n]$.
 - (f) Si $\text{SAT} \in \text{coNP}$ entonces $\text{NP} = \text{coNP}$.

Observación: No se da puntaje a respuestas sin justificar.

- 2 (20 puntos) Enunciar y demostrar el teorema de jerarquía de tiempos determinísticos.

- 3 (30 puntos) Considerar los siguientes problemas:

- 20 • CAMINO-SIMPLE-MINIMO = $\{\langle D, s, t, k \rangle \mid D \text{ es un grafo dirigido con pesos en los nodos}^1, s, t \in V(G) \text{ y existe un camino simple de } s \text{ a } t \text{ de peso menor o igual a } k\}$
- 7 • CAMINO-SIMPLE-MINIMO-Y-CORTO = $\{\langle D, s, t, k \rangle \mid D \text{ es un grafo dirigido pesado, } s, t \in V(G) \text{ y existe un camino simple de } s \text{ a } t \text{ de peso menor o igual a } k \text{ y que recorra a lo sumo 15 nodos}\}$

Para cada uno decidir si está en P o si es NP-completo². En cualquiera de los casos, demostrar la afirmación.

Observación: Para la hardness, se puede asumir que cualquier versión de camino o ciclo hamiltoniano es NP-completa (es decir, sobre grafos dirigidos / no dirigidos y con / sin origen y destino).

- 18 4 (20 puntos) Considerar el problema

$\text{SET-COVER} = \{\langle U, S_1, \dots, S_n, k \rangle : S_i \subseteq U \text{ para cada } i \text{ y existe un subconjunto } I \subseteq \{1, \dots, n\} \text{ con } |I| = k \text{ tal que } \bigcup_{i \in I} S_i = U\}.$

Probar que SET-COVER es NP-completo. **Ayuda:** Reducir desde 3-SAT, usando 2 conjuntos por cada variable que se corresponden con sus dos posibles asignaciones.

¹Dado un camino $P = v_1 \dots v_k$ en un grafo dirigido D con pesos en los nodos, definimos el peso del camino P como $w(P) = \sum_{i=1}^k w(v_i)$ donde $w : V \rightarrow \mathbb{R}$ es la función de peso. Notar que los pesos pueden tomar cualquier valor en $\mathbb{R}$.

²En este ejercicio asumimos que $P \neq \text{NP}$.

a) $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ $\wedge \Pi_1 \in \text{NP-completo} \Rightarrow \Pi_2 \in \text{NP-completo}$ Falso

Tomamos $\Pi_1 = \text{SAT}$ $\wedge \Pi_2 = \text{HALT}$.

Sabemos que SAT es NP-completo y sabemos que HALT es NP-Hard.

Como $\text{SAT} \in \text{NP}$ $\text{SAT} \leq_p \text{HALT}$, pero $\text{HALT} \notin \text{NP}$, ya que no es computable. Por ende $\text{HALT} \notin \text{NP-completo}$.

b) $\leq_p$ es transitivo Verdadero

Quiero ver que si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2 \wedge \Pi_2 \leq_p \Pi_3 \Rightarrow \Pi_1 \leq_p \Pi_3$

$\Pi_1 \leq_p \Pi_2 \Leftrightarrow \exists f$ computable en tiempo polinomial $/ x \in \Pi_1 \Leftrightarrow f(x) \in \Pi_2$

$\Pi_2 \leq_p \Pi_3 \Leftrightarrow \exists g$ computable en tiempo polinomial $/ x \in \Pi_2 \Leftrightarrow g(x) \in \Pi_3$

Entonces tengo $x \in \Pi_1 \Leftrightarrow f(x) \in \Pi_2 \Leftrightarrow g(f(x)) \in \Pi_3$

Como la composición de polinomios sigue siendo un polinomio, $g \circ f$ es la función computable en tiempo polinomial $/ x \in \Pi_1 \Leftrightarrow g(f(x)) \in \Pi_3$

c) $\text{CLIQUE} \notin P \Rightarrow \exists \Pi \in \text{NP} \setminus P \wedge \Pi \notin \text{NP-Hard}$ Verdadero

Asumo como verdadero el Teorema de Ladner.

Primero veo $\text{CLIQUE} \notin P \Leftrightarrow P \neq \text{NP}$

$\Rightarrow$) Asumo que $P = \text{NP}$. Como sabemos que $\text{CLIQUE} \in \text{NP}$

$\xRightarrow{P=\text{NP}}$ $\text{CLIQUE} \in P$. Absurdo porque partimos de $\text{CLIQUE} \notin P$

$\Leftarrow$) Asumo que $\text{CLIQUE} \in P$. Como CLIQUE es NP-completo, puedo reducir cualquier problema en NP a CLIQUE. Lo que implica que (asumiendo $\text{CLIQUE} \in P$) $P = \text{NP}$. Absurdo porque partí de $P \neq \text{NP}$.

Con lo cual me queda que la afirmación original es equivalente

a: $P \neq \text{NP} \Rightarrow \exists \Pi \in \text{NP} \setminus P \wedge \Pi \notin \text{NP-Hard}$. Que es exactamente el

Teorema de Ladner.

d) $\forall QBF \in P$

Pregunta abierta. $\forall QBF \in P \Leftrightarrow P = PSPACE$

$\Rightarrow$) $\forall QBF$ es $PSPACE$ -completo. Entonces tengo que $\forall \Pi \in PSPACE \Pi \leq_p \forall QBF$.
Y como $\forall QBF \in P \Rightarrow \forall \Pi \in PSPACE \Pi \in P \Rightarrow P = PSPACE$.

$\Leftarrow$) Como $\forall QBF \in PSPACE$ ~~$\forall QBF \in P$~~ y $PSPACE = P \Rightarrow \forall QBF \in P$

f) $SAT \in coNP \Rightarrow NP = coNP$

Verdadero

Primero veo $SAT \in coNP \Rightarrow NP \subseteq coNP$

$\Rightarrow$) SAT es NP -completo, por ende todo problema en NP reduce polinomialmente a SAT . Como $SAT \in coNP$, todo problema en $NP \in coNP \Rightarrow NP \subseteq coNP$

$\Leftarrow$) Como $SAT \in NP$ y $NP \subseteq coNP \Rightarrow SAT \in coNP$

Entonces la afirmación original es equivalente a:

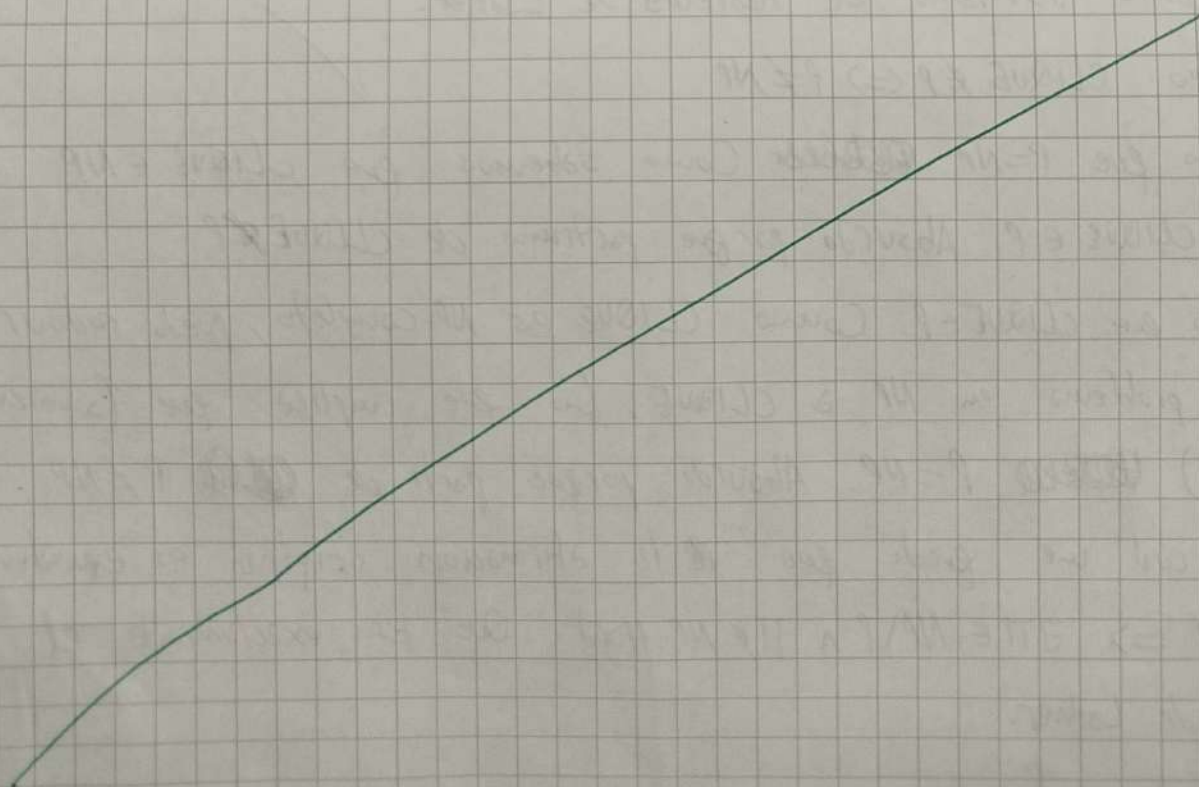
$$NP \subseteq coNP \Rightarrow NP = coNP$$

Tomamos $L \in coNP$

$$L \in coNP \Rightarrow \bar{L} \in NP \underset{NP \subseteq coNP}{\Rightarrow} \bar{L} \in coNP \Rightarrow L \in NP.$$

Como no asumí nada sobre L , vale para cualquiera.

e) $DTIME[n] \not\subseteq NTIME[n \log \log n]$



Si f y g son construibles en tiempo y

$$f(n) \log(f(n)) \in o(g(n))$$

$$\Rightarrow \text{DTIME}[f(n)] \subsetneq \text{DTIME}[g(n)]$$

Demo:

Primero damos una máquina que simula otra por $f(n)$ pasos y si terminó para ese entonces, da vuelta su salida.

$M(M'_x)$: M' con entrada x

calculo $g(\overset{M'_x}{x})$.

Simulo M'_x por $g(\overset{M'_x}{x})$ pasos.

si no terminó al finalizar la simulación: rechazo

si terminó, llamo g a la salida de M'_x y devuelvo $1 - g$

~~Se ve que~~

Se ve que $M \in \text{DTIME}[g(n)]$, ya que ~~hace~~ hace por lo menos $g(n)$ pasos, siendo n el tamaño de su input.

Supongamos que no vale que $\text{DTIME}[f(n)] \subsetneq \text{DTIME}[g(n)]$.

Entonces $\text{DTIME}[f(n)] = \text{DTIME}[g(n)]$. Como esto vale, $\exists \hat{M} /$

$$\mathcal{L}(\hat{M}) = \mathcal{L}(M) \text{ y } \hat{M} \in \text{DTIME}[f(n)].$$

Simulo $\hat{M}$ en M . La simulación me cuesta $f(\hat{n}) \log f(\hat{n})$, que como está en $o(g(\hat{n}))$, se que va a terminar antes de que M rechace automáticamente.

Entonces tengo que la salida de $M(\hat{n}) = 1 - \hat{M}(\hat{n})$. Es decir que son opuestas. Esto es absurdo ya que $\mathcal{L}(\hat{M}) = \mathcal{L}(M)$. Entonces deberían tener la misma salida para cualquier input.

Como el absurdo vino de suponer que $\exists \hat{M} / \mathcal{L}(\hat{M}) = \mathcal{L}(M) \text{ y } \hat{M} \in \text{DTIME}[f(n)]$ (o sea $\text{DTIME}[f(n)] = \text{DTIME}[g(n)]$), queda probado que $\text{DTIME}[f(n)] \subsetneq \text{DTIME}[g(n)]$.

CAMINO-SIMPLE-MINIMO es NP-completo
CSM

CSM $\in$ NP:

Certificado: camino simple de s a t con peso menor o igual a k .

Tiene tamaño polinomial ya que es una lista de vértices, los cuales están contenidos dentro del grafo D .

Verificador $(D, s, t, k, \text{camino} = (v_1, v_2, \dots, v_i))$:
 checkeo que $|\text{camino}| \leq |V(D)|$ y que $\forall v \in \text{camino}, v \in V(D)$ } polinomial

si $v_1 \neq s$ o $v_i \neq t$: rechazo

for $j = 1 \dots i-1$:

si $v_j \rightarrow v_{j+1} \notin E(D)$:

rechazo

suma = 0

for v in camino:

suma = suma + $w(v)$

si suma > k :

rechazo

acepto

// 0
 $O(|V(D)| \cdot |E(D)|)$

$O(|V(D)|)$

$O(1)$

Como tengo un verificador que corre en tiempo polinomial, que me dice si una entrada pertenece a CSM usando un certificado de tamaño polinomial respecto a la entrada, CSM $\in$ NP.

CSM $\in$ ~~NP-HARD~~ NP-HARD:

Voy a reducir CAM-HAM = $\{ \langle D, s, t \rangle : \exists \text{ camino hamiltoniano de } s \text{ a } t, \text{ con } s, t \in V(D) \text{ y } D \text{ grafo dirigido} \}$ que sé que es NP-completo,

a CSM.

$f(\langle D, s, t \rangle) = \langle D, s, t, -|V(D)| \rangle$ y creo una función de peso w / $\langle V, E \rangle$
 $\forall v \in V(D), w(v) = -1$

Es computable en tiempo polinomial ya que solo tengo que contar los vértices de D (y agregarle un -) y asignar un valor constante a cada vértice en la función w .

(siguiente)

Ahora veo que es correcto:

$$\langle D, s, t \rangle \in \text{CAM-HAM} \Leftrightarrow \langle D, s, t, -|V(D)| \rangle \in \text{CSM}$$

$\Rightarrow \exists$ camino simple que recorre todos los vértices de D (hamiltoniano) y empieza por s y termina en t .

La parte del camino viene dada automáticamente. Me queda ver que el peso de dicho camino es menor o igual a $-|V(D)|$.

Como recorro todos los vértices una sola vez y cada vértice tiene peso -1 , el peso del camino es $\sum_{i=1}^{|V(D)|} w(v_i) = \sum_{i=1}^{|V(D)|} -1 = -|V(D)|$, que cumple con la condición pedida. $\Rightarrow \langle D, s, t, -|V(D)| \rangle \in \text{CSM}$

*Y es que el camino simple entre s y t es justamente el hamiltoniano.

$\Leftarrow \exists$ camino simple de s a t con peso menor o igual a $-|V(D)|$.

Este camino recorre todos los vértices de D .

Supongo que no. Eso significa que hay algún vértice que no pertenece al camino. En particular pueden haber i vértices ($i \geq 1$) que no pertenecen al camino. Veo cuánto suman los pesos.

$$\sum_{j=1}^{|V(D)|-i} -1 = -(|V(D)|-i) = -|V(D)| + i.$$

Quiero ver que $-|V(D)| + i \leq -|V(D)| \Leftrightarrow i \leq 0$. Absurdo, ya que partí de $i \geq 1$.

Entonces el camino recorre todos los vértices de D . Como ~~es~~ el camino es simple, es un camino hamiltoniano. Y como es de s a t , D tiene un camino hamiltoniano de s a $t \Rightarrow \langle D, s, t \rangle \in \text{CAM-HAM}$.

Como probé que la función f es correcta y es computable en tiempo polinomial, $\text{CAM-HAM} \leq_p \text{CSM}$. Entonces CSM es NP-Hard.

Como CSM es NP-Hard y está en NP, es NP-Completo.

~~El camino simple~~

(CAMINO-SIMPLE-MINIMO-Y-CORTO lo hago en otra hoja)

CAMINO-SIMPLE-MINIMO-Y-CORTO $\in P$

Idea de algoritmo: Como el tamaño del camino está acotado por 15, puedo probar todos los posibles caminos de tamaño 2 a 15. Entonces la idea es iterar por esos tamaños, ~~de~~ y hacer ciertos chequeos: ¿Empieza por s y termina en t ? ¿Existen las aristas necesarias para llegar de s a t ? ¿La suma de los pesos de las aristas es menor o igual a k ?

Si la respuesta a estar preguntando es sí. Entonces encontré el camino que cumple ir de s a t , tener tamaño menor o igual a 15 ($\neq$ vertices) y con peso menor o igual a k .

Pseudo código:

CAMINO-SIMPLE-MINIMO-Y-CORTO(D, s, t, k):

// Asumo que la entrada es correcta, pero se podrían chequear cosas como $s \in V(D)$, $t \in V(D)$. Estos chequeos no afectan a la complejidad general.

for i de 2 a 15:

// 14 iteraciones

 agorro i vertices de D ($v_1, v_2, \dots, v_i$):

// $\binom{n}{i} \leq n^i$ iteraciones

 si $v_1 \neq s$ o $v_i \neq t$:

// $O(1)$ $n = |V(D)|$

 siguiente iteración

 suma = 0

 for j de 1 a $i-1$:

// $i-1$ iteraciones

 si $v_j \rightarrow v_{j+1} \notin E(D)$:

// $O(|E(D)|)$

 siguiente iteración

 suma = suma + $w(v_j \rightarrow v_{j+1})$

// $O(|E(D)|)$ (busco el valor en $\frac{1}{2}$ ~~tabla~~ w de pesos $\frac{1}{2}$)

 if suma $\leq k$:

// $O(1)$

 return true

return false

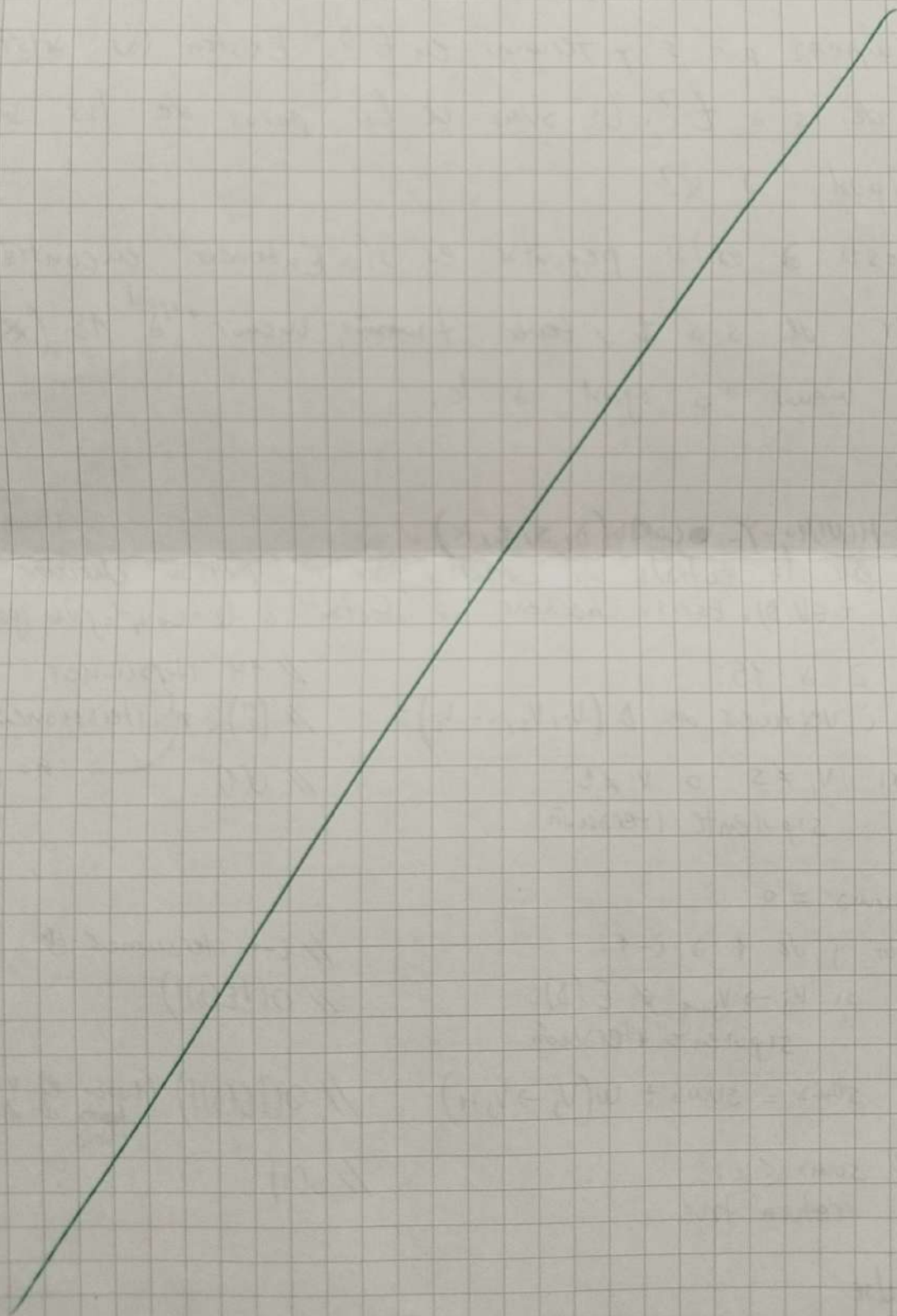
Como $\binom{n}{i} \leq n^i$ y se que $i \leq 15$, puedo acotar todo eso por n^{15} , que es un polinomio. Por el mismo motivo puedo acotar superiormente la cantidad de iteraciones del for interno por 15.

(sigo atrás)

En total la complejidad me queda $O(1 \cdot |V|^{15} \cdot |E|) = O(|V|^{15} \cdot |E|)$

Si n es el máximo entre $|V|$ y $|E|$, me queda $O(n^{16})$.

Y como $n < |D|$, me queda polinomial respecto a la entrada.



Ejercicio 4 Francisco Robito

5/5

SET-COVER $\in$ NP:

Certificado: Conjunto I / $|I| = k$, $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ y $\bigcup_{i \in I} S_i = U$

Ocupa espacio polinomial ya que es un conjunto de 0 lo mucho n números y cada número se codifica en $\log n \Rightarrow$ ocupa $O(n \log n)$ espacio

Verificador $(U, S_1, \dots, S_n, k, I)$:

si $|I| \neq k$: rechazo

si I contiene repetidos: rechazo // $O(n)$

si I tiene elementos fuera del rango $\{1, \dots, n\}$: rechazo // $O(n)$

candidato = $\{\}$

for i in I :

// $O(n)$ iteraciones

candidato = candidato $\cup S_i$

// $O(|I|)$ armando un nuevo conjunto.

si candidato $\neq U$: rechazo

acepto

Como el verificador acepta para una instancia usando un certificado de tamaño polinomial, lo hace en tiempo polinomial, SET-COVER $\in$ NP.

SET-COVER $\in$ NP-HARD

Reduzco de 3SAT

Me idea es que en S_{x_i} estén las clausulas que si x_i es verdadero entonces esas clausulas son verdaderas.

En $S_{\bar{x}_i}$ serían las que $\bar{x}_i$ hace verdadero.

U sería el conjunto de todas las clausulas. Entonces lo que busco es tachar todas las clausulas.

Luego tengo que seleccionar n variables, con lo cual $k = n$. (siendo $2n$ la cantidad de conjuntos S).

Algo así como:

$$f(\langle \psi \rangle) = \langle U, S_{x_1}, S_{\bar{x}_1}, \dots, S_{x_n}, S_{\bar{x}_n}, n \rangle$$

donde U es el conjunto que contiene todas las cláusulas de ψ
 n es la cantidad de variables

S_{x_i} son las cláusulas que son verdaderas si x_i es verdadero.

~~Que~~ en tiempo polinomial ya que se itera por las cláusulas.
Es computable

$$\langle \psi \rangle \in \text{PSAT} \Leftrightarrow \langle U, S_{x_1}, S_{\bar{x}_1}, \dots, S_{x_n}, S_{\bar{x}_n}, n \rangle \in \text{SET-COVER}$$

$\Rightarrow$) Sabemos que $\exists$ valoración / todas las cláusulas son verdaderas.

Con lo cual existen n conjuntos de S que tienen dichas ~~cláusulas~~ cláusulas. Haciendo la unión obtengo U .

$\Leftarrow$) Me falta ver que para en el caso que I contenga S_{x_i} y $S_{\bar{x}_i}$. Porque eso podría ser un problema.

Puedo agregar un índice en cada conjunto correspondiente a x_i .

$\rightarrow$ en S_{x_i} tengo esas formulas y un índice. En $S_{\bar{x}_i}$ tengo ~~el mismo~~ el mismo índice.

Por lo tanto U tiene todos los índices. Por ende si cumple de que una entrada esté en SET-COVER, es porque usó los conjuntos correspondientes de cada variable para que exista una valoración.

(Perdón por la desorganización :c)